
Metodi di Fotometria di Transito per la Caratterizzazione di Esopianeti in Zone Abitabili

Dott. Marco Valenti, Dr.ssa Sofia Gialli

Pubblicato nel 2022 - Archivio Scientifico Digitale

ABSTRACT

La ricerca di pianeti extrasolari simili alla Terra si basa principalmente sull'osservazione dei transiti planetari davanti al disco stellare. Questo articolo descrive l'applicazione di algoritmi di detrending per isolare segnali di transito deboli immersi nel rumore fotometrico delle stelle nane di tipo M. Attraverso l'analisi delle curve di luce, è possibile determinare il raggio planetario e il periodo orbitale, parametri fondamentali per stabilire la collocazione dell'esopianeta all'interno della zona abitabile circumstellare. Il lavoro discute inoltre il potenziale della spettroscopia di trasmissione durante il transito per identificare bio-firme atmosferiche, come la presenza di ossigeno e vapore acqueo.

Parole chiave: Ricerca Scientifica, Metodologia Sperimentale, Analisi dei Dati.
